
Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 4

Considereu la funció $f(x) = +\sqrt{1+x^3}$.

- a) (0,5 punts) Indiqueu el domini d'aquesta funció i els talls de la corba $y = f(x)$ amb els eixos de coordenades.
- b) (1 punt) Resoleu l'equació $f'(x) = 0$ i estudieu les zones de creixement i decreixement de la funció $f(x)$, així com els seus màxims i mínims locals.
- c) (1 punt) Trobeu quin ha de ser el valor de a per tal que el punt $(a, 3)$ pertanyi a la gràfica de la funció, i calculeu l'equació de la recta tangent a la corba $y = f(x)$ en aquest punt.